



ECOGRAFÍA PULMONAR EN LA DISNEA AGUDA Y LA INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA

DEL PROTOCOLO BLUE A LA DESCONGESTIÓN GUIADA POR LÍNEAS B

Yaiza Díaz del Castillo · Sesión clínica · 2026

CASO I · «LA RADIOGRAFÍA NO LO ACLARA»

- Varón de 74 años: HTA, DM, EPOC leve
- Disnea de 4 días, ortopnea. SpO₂ 88 %, FR 28
- Sibilancias difusas y crepitantes basales
- Rx AP en decúbito: ¿redistribución o infiltrado?
- NT-proBNP pendiente: 60–90 min
- ¿Probabilidad de ICA?
 - < 25 % · 25–75 % · > 75 %

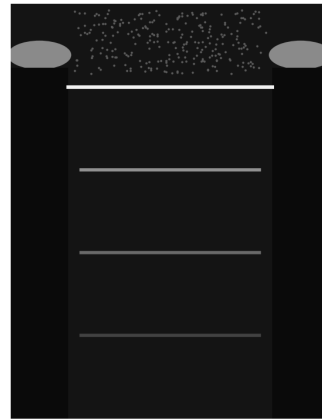
EL PROBLEMA: LA CLÍNICA Y LA RADIOGRAFÍA FALLAN

Dato	Cifra
Disnea aguda en urgencias	≈ 5 % de las visitas; la IC es la 2. ^a causa
Tras un ingreso por ICA	Hasta el 45 % reingresa o muere en 1 año
Ausencia de crepitantes	LR— de solo 0,51
Radiografía de tórax	Normal en 1 de cada 5 ICA

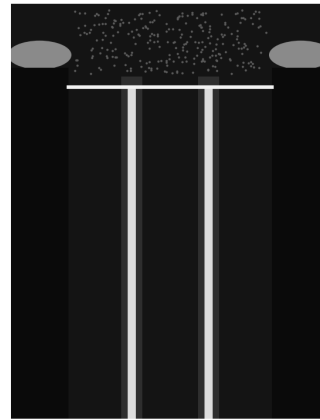
DEL AIRE AL AGUA: LÍNEAS A Y LÍNEAS B

Más aire

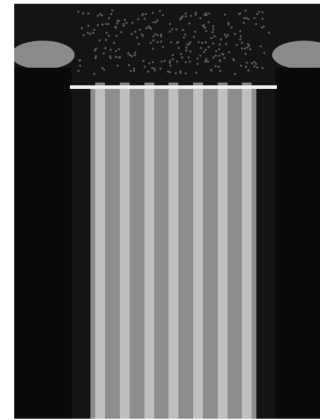
Más agua, menos aire



Líneas A
Pulmón aireado



Líneas B
Síndrome intersticial



Líneas B confluentes
Pulmón blanco



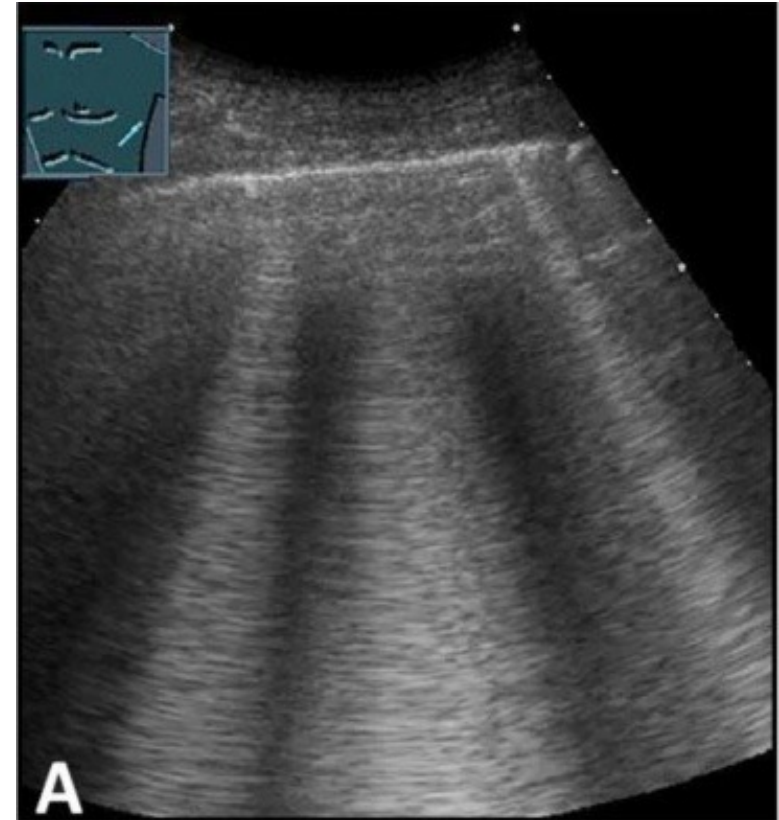
Consolidación
Sin aire

Esquema docente, no son imágenes reales · Basado en Demi 2023 y Gargani 2023

Cuanto menos aire y más agua, más líneas B

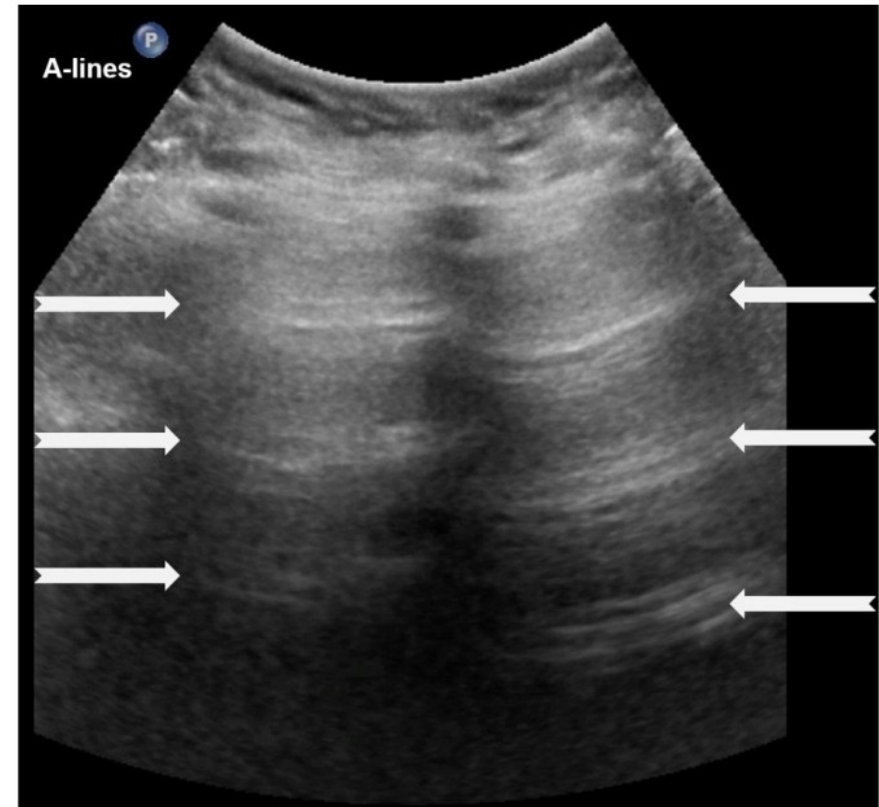
QUÉ ES (Y QUÉ NO ES) UNA LÍNEA B

- Nace de la pleura y llega al fondo
- Se mueve con el deslizamiento
- Borra las líneas A
- ≥ 3 por espacio intercostal = zona positiva
- No es sinónimo de insuficiencia cardiaca



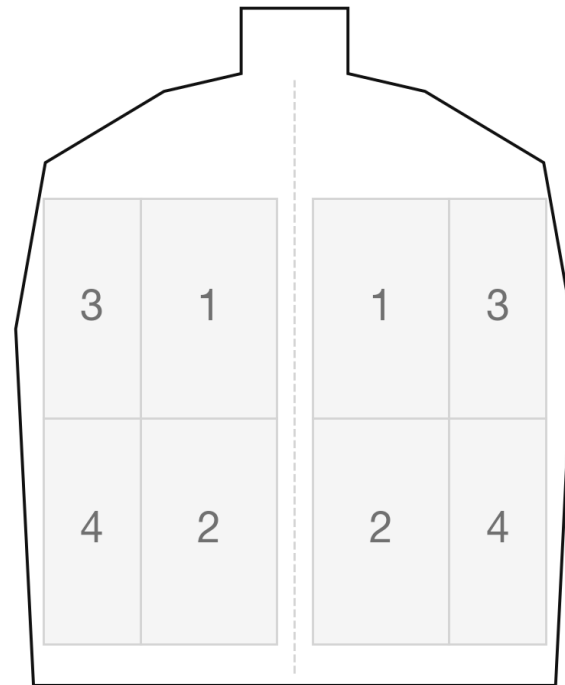
CONFIGURA EL EQUIPO PARA EL PULMÓN

- Preset pulmonar o abdominal
- Sin armónicos, sin filtros, sin compuesto
- Foco en la pleura, índice mecánico bajo
- Convexa o microconvexa; lineal para la pleura
- Para seguir: misma sonda, preset y postura



EL PROTOCOLO DE 8 ZONAS

Vista anterior · zonas 1–2 anteriores, 3–4 laterales



Hemitórax derecho

Hemitórax izquierdo

Cómo explorar

1–2 anteriores · 3–4 laterales, en cada lado

Contar en el peor espacio de cada zona

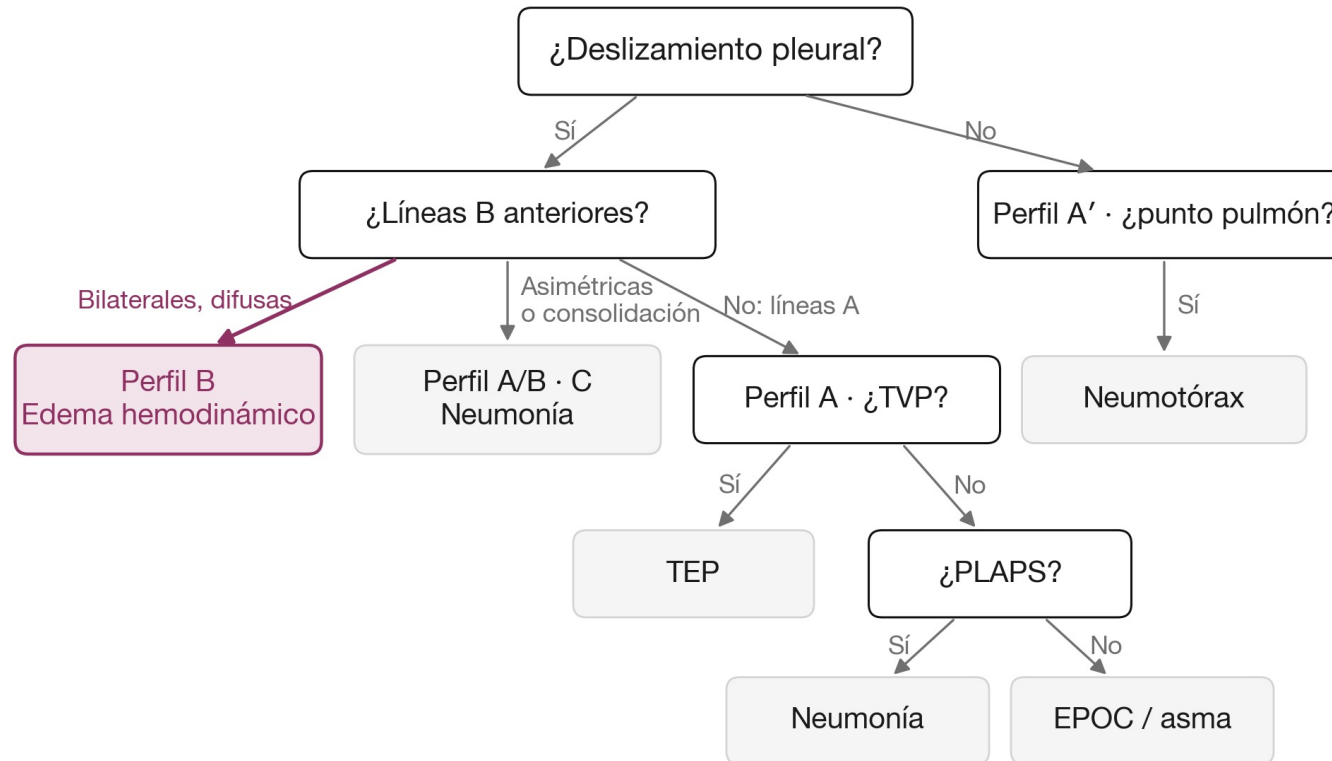
Clips de unos 6 s

Zona positiva: ≥ 3 líneas B

Siempre la misma sonda,
posición y protocolo

Protocolo de 8 zonas · Gargani 2023 (consenso EACVI)

EL PROTOCOLO BLUE EN UN VISTAZO

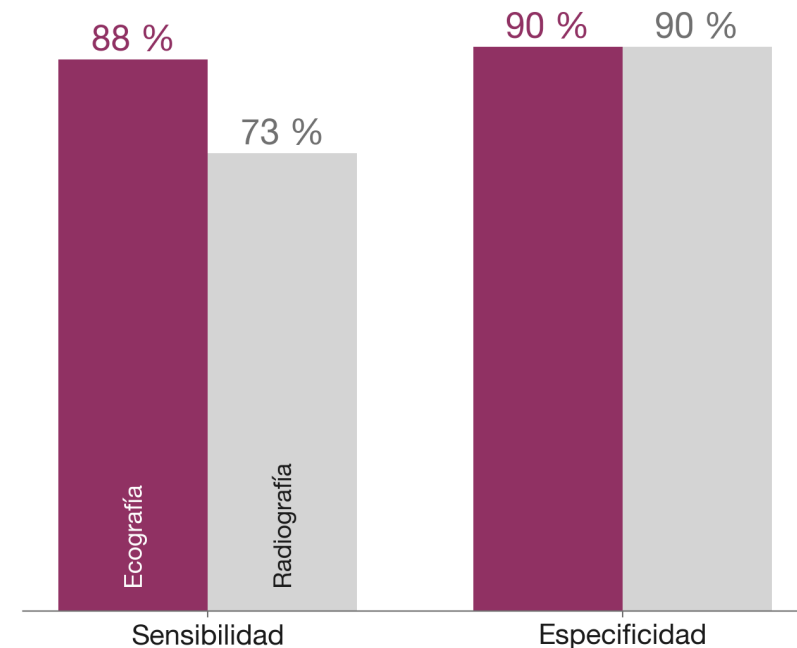


Simplificado de Lichtenstein 2008 (BLUE) · Diseñado en UCI con operadores expertos

¿CUÁNTO RINDE? ECOGRAFÍA FRENTE A RX Y PÉPTIDOS

- Ecografía: sensibilidad 88 % frente al 73 % de la Rx
- Patrón B: LR+ 7,4 · LR– 0,16
- NT-proBNP < 300 pg/ml: LR– 0,09, para descartar
- LUS + clínica mejora más que Rx + NT-proBNP

Diagnóstico de ICA en urgencias

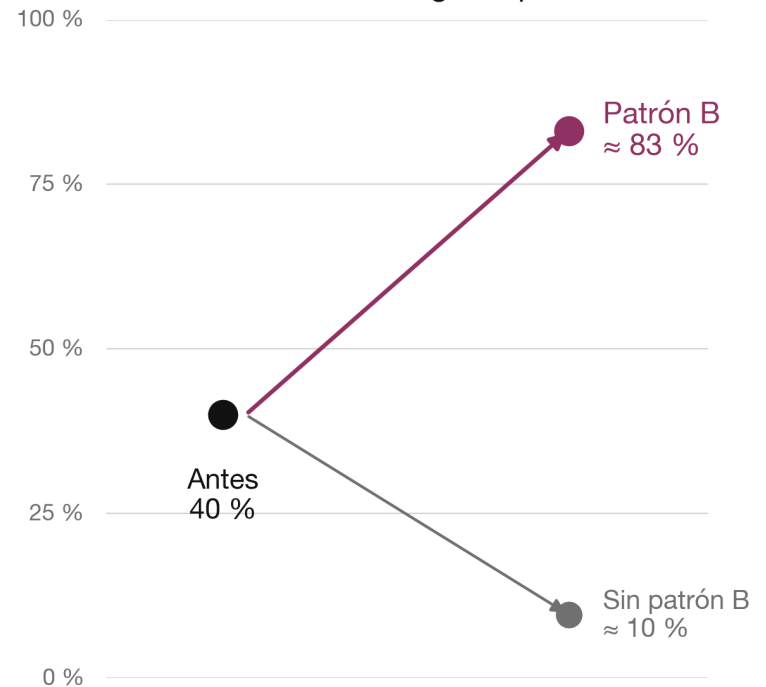


Metaanálisis de Maw 2019 (6 estudios, 1827 pacientes)

RESOLUCIÓN DEL CASO I

- Pulmón: patrón B en 7 de 8 zonas, pleura fina
- Derrame pleural bilateral pequeño
- FoCUS: FEVI visual muy reducida
- Diurético i.v. sin esperar al péptido
- Sin antibiótico; ecocardiografía reglada

Probabilidad de ICA con la ecografía pulmonar



LR+ 7,4 y LR- 0,16 (Martindale 2016) · Cálculo propio con el teorema de Bayes



PATRÓN PARA DIAGNOSTICAR

LÍNEAS B DIFUSAS Y BILATERALES + FOCUS CONFIRMAN LA ICA MEJOR QUE LA RADIOGRAFÍA



CASO 3 · PULMÓN NORMAL, PACIENTE QUE NO RESPIRA BIEN

- Disnea aguda con perfil A bilateral
- Compresión venosa: femoral no compresible
- Perfil A + TVP → TEP (especificidad 99 %)
- Perfil A sin TVP no descarta el TEP
- Multiórgano: sensibilidad del 90 %





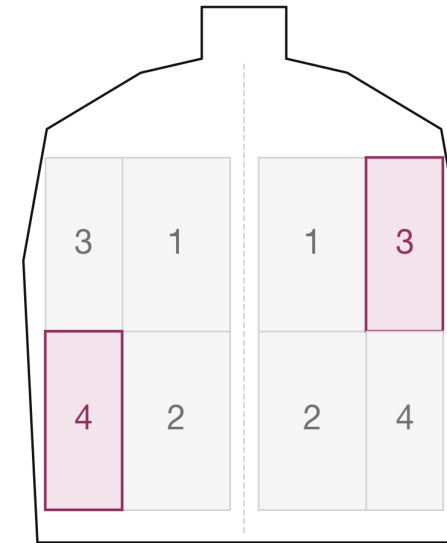
PERFIL A: MIRA LAS PIERNAS Y EL CORAZÓN



CASO 2 · «MAÑANA SE VA DE ALTA»

- ICA en mejoría; «seco» a la auscultación
- Hasta el 41 % de los «secos» tiene congestión
- Líneas B al alta: HR 2,32 de reingreso o muerte
- ESC 2026: descartar congestión al alta (I C)
- Objetivo ESC con LUS: < 5 líneas B

Vista anterior · zonas 1–2 anteriores, 3–4 laterales



Hemitórax derecho

Hemitórax izquierdo

Congestión residual al alta

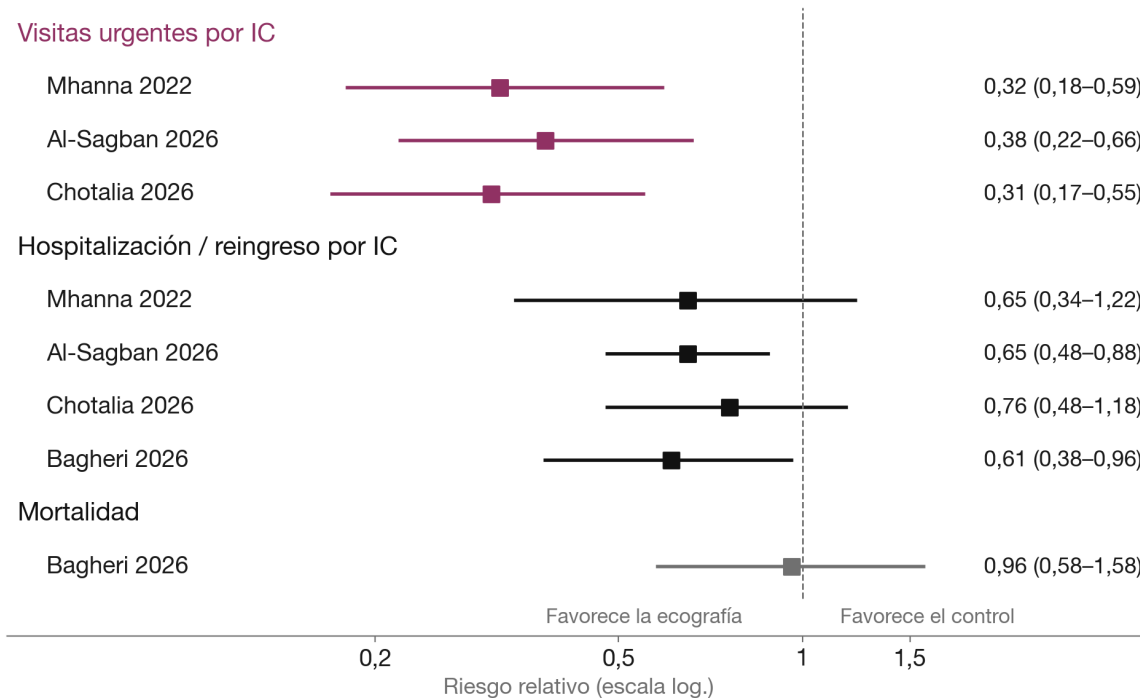
≥ 1 zona positiva en cada hemitórax

Aunque la auscultación sea normal

Umbral propio del protocolo de 8 zonas:
no intercambiable con 4 o 28 zonas

Protocolo de 8 zonas · Gargani 2023 (consenso EACVI)

¿GUIAR EL DIURÉTICO POR LAS LÍNEAS B?



Metaanálisis de ECA, sobre todo ambulatorios o tras el alta · Mhanna 2022; Al-Sagban 2026; Chotalia 2026; Bagheri 2026

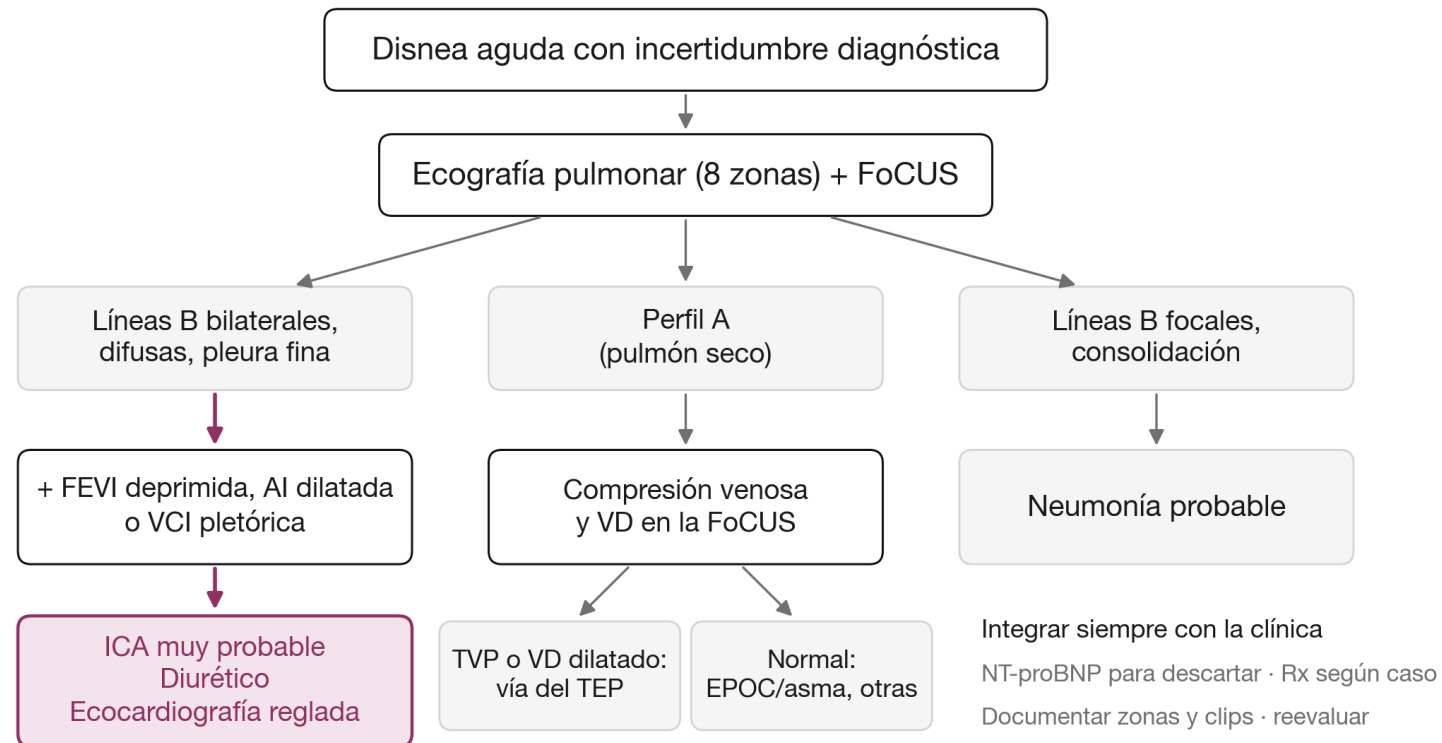
Menos visitas urgentes, hospitalización discutida, mortalidad sin cambios



NÚMERO PARA SEGUIR LA EVOLUCIÓN, Y AL ALTA



ALGORITMO PRÁCTICO



Síntesis docente basada en ACP 2021, EACVI 2023, BLUE 2008 y Martindale 2016 · Un perfil A sin TVP no descarta el TEP

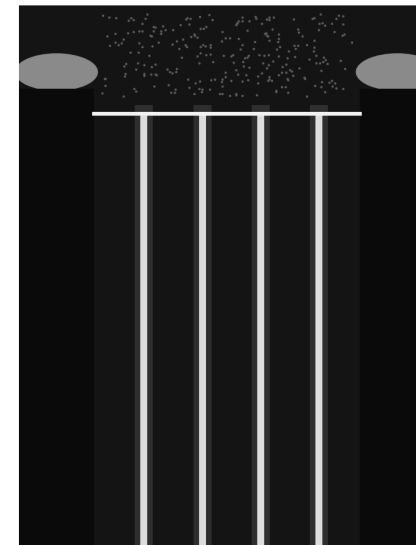
QUÉ DICEN LAS GUÍAS

Documento	Qué dice	Fuerza
ESC IC 2026	LUS en el algoritmo diagnóstico y al alta (< 5 líneas B)	Sin clase propia
ESC IC 2026	Descartar congestión persistente antes del alta	I C
EACVI 2023	LUS «apropiada»; protocolo de 8 zonas	Consenso
ACP 2021 · SCCM 2024	POCUS si hay incertidumbre diagnóstica	Condicional, certeza baja
SEMI 2025 · SEMI/SEC/S.E.N. 2024	Posicionamiento y escala de congestión	Sin gradación

ERRORES FRECUENTES Y CÓMO EMPEZAR

- Líneas B $\neq$ IC: SDRA, neumonía, fibrosis, COVID-19
- Una zona aislada no es edema
- Sin líneas B no se descarta la IC
- Sin deslizamiento $\neq$ neumotórax: busca el punto pulmón
- Empezar: 5–20 exploraciones supervisadas

Cardiogénico



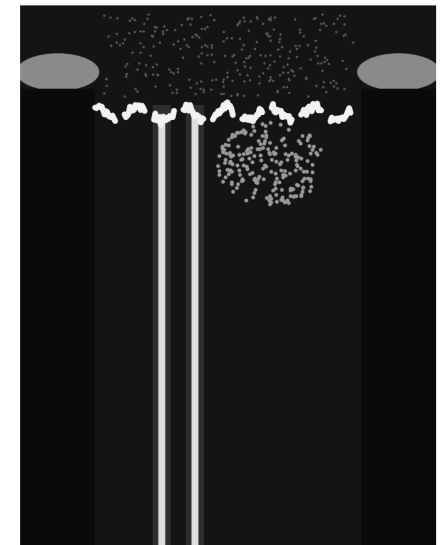
Pleura fina y regular

Líneas B homogéneas

Bilateral y gravitacional

Esquema docente · Copetti 2008; Gargani 2023

No cardiogénico



Pleura irregular, fragmentada

Parcheado, áreas respetadas

Consolidaciones subpleurales

-
- 1 · PATRÓN PARA DIAGNOSTICAR
 - 2 · PERFIL A: MIRA LAS PIERNAS
 - 3 · NÚMERO PARA SEGUIR

CON 5 MINUTOS Y UN ECÓGRAFO, EL PACIENTE DEL CASO 1 HABRÍA RECIBIDO SU DIURÉTICO ANTES



BIBLIOGRAFÍA CLAVE

- Gargani L, et al. Lung ultrasound in acute and chronic heart failure (EACVI). Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2023;24:1569-82
- Demi L, et al. New International Guidelines and Consensus on the Use of Lung Ultrasound. J Ultrasound Med. 2023;42:309-44
- Køber L, et al. 2026 ESC Guidelines for the management of heart failure. Eur Heart J. 2026. doi:10.1093/eurheartj/ehag100
- Qaseem A, et al. Point-of-care ultrasonography in acute dyspnea (ACP). Ann Intern Med. 2021;174:985-93
- Lichtenstein DA, Mezière GA. The BLUE protocol. Chest. 2008;134:117-25
- Maw AM, et al. Lung ultrasound vs chest radiography in ADHF: SR/MA. JAMA Netw Open. 2019;2:e190703
- Martindale JL, et al. Diagnosing acute heart failure in the ED. Acad Emerg Med. 2016;23:223-42
- Pivetta E, et al. Lung ultrasound integrated with clinical assessment for ADHF: RCT. Eur J Heart Fail. 2019;21:754-66
- Szabó GV, et al. POCUS in acute onset dyspnea: SR/MA. Intern Emerg Med. 2023;18:639-53
- Al-Sagban A, et al. Lung ultrasound-guided decongestion: SR/MA of RCTs. J Crit Care. 2026;93:155435
- Rivas-Lasarte M, et al. Subclinical pulmonary congestion at discharge in AHF. ESC Heart Fail. 2020;7:2621-8
- Suhardi KF, et al. Residual B-lines and cardiovascular events in AHF: SR/MA. Indian Heart J. 2025;77:258-66